

فرض 1

الفرض الأول — الفصل الثالث

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعة 17 أبريل 2027 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

المادة:

فرض رقم 1

النوع:

الفصل 3

الفصل الدراسي:

ساعة

المدة:

التمرين 1 (5 نقاط) — في فضاء منسوب إلى معلم متعامد، نعتبر النقاط $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; 1)$, $C(3; 0; -1)$.

احسب $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$.

احسب الجداء السلمي $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$.

استنتج ما إذا كان المثلث ABC قائماً.

احسب الجداء الشعاعي $\vec{AC} \wedge \vec{AB}$ (إذا درست).

التمرين 2 (5 نقاط) — لتكن $\frac{\ln x}{x} = f(x)$ معرفة على $(0, +\infty)$.

احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

أدرس تغيرات f .

أوجد قيمة x التي تحقق أقصى f .

التمرين 3 (5 نقاط) — احسب التكامل: 

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx \text{ (بالتجزئة)}$$

التمرين 4 (5 نقاط) — متتاليات: لتكن $\frac{2n}{n+1} = {}_n u$ 

احسب u_0, u_1, u_2 .

أدرس رتبة $({}_n u)$ $1 \leq n$.

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} {}_n u$.

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 

إشراف الأستاذ عدلي أسعد | asaadadli9393@gmail.com 